تست روی ۲۰۰ هزار عکس: پلاک و برند/مدل/نوع خودرو + دیباگ کد هوش مصنوعی

Çekicin AI Lab · گزارش ۴۹ · ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ · همه اعداد از اجرای واقعی روی CPU، با بازه اطمینان ۹۵٪ (Wilson)

عکس پلاک تست‌شده	پیدا کردن پلاک	خواندن کامل پلاک	عکس خودرو تست‌شده	تشخیص برند	نوع بدنه
100,000	99.2%	72.8%	100,000	60.0%	54.6%

۱. جواب کوتاه به سؤال شما

- **قبلاً فقط حدود ۲,۰۰۰ عکس** تست کرده بودیم (جدول ۱). این بار **200,000 عکس** از دو دیتاست جدید تست شد: **100,000 عکس پلاک** (CCPD) و **100,000 عکس خودرو** (DVM-Car).
- **20 دیتاست** بررسی شد (از ۱۹۶ نتیجه جستجو در Hugging Face). **8 دیتاست ۱۰۰ هزار عکس یا بیشتر** دارند؛ دو تا که برچسب مناسب داشتند و بدون کلید قابل دانلود بودند کامل تست شدند.
- پلاک: مدل در [99.2–99.1] **99.2%** عکس‌ها پلاک را **درست پیدا کرد**؛ اما خواندن کامل فقط [72.5–73.1] **72.8%** بود چون این پلاک‌ها چینی‌اند و مدل ما هرگز روی آن‌ها آموزش ندیده (مدل اصلی مقاله CCPD که روی همین داده آموزش دیده ۹۸٫۵٪ است).
- خودرو: برند [59.7–60.3] **60.0%**، مدل [23.0–23.5] **23.2%**، نوع بدنه [54.3–54.9] **54.6%** — بدون هیچ آموزش (zero-shot) و فقط روی CPU. **ولی روی عکس‌های ترکیه CLIP فقط [29.4–52.3] 40.3% برند را درست گفت، در برابر [76.4–92.8] 86.6% برای VLM فعلی؛ پس VLM مدل اصلی می‌ماند.**
- هیچ دیتاست عمومی بزرگ (بیش از ۱۰۰ هزار) با پلاک یا خودروی **ترکیه** در Hugging Face نیست؛ دو دیتاست ترکیه در Kaggle (۸۷ هزار arabam و ۱۰۰ هزار پلاک مصنوعی) کلید Kaggle لازم دارند.

۲. عکس‌هایی که قبلاً تست شده بود

مجموعه	کار	تعداد	منطقه	نتیجه
TR-250 (Zenodo)	plate	250	Turkish	92.8%
TR cars (Wikimedia)	make/model	67	Turkish market	brand 86.6%
SC-120 (Stanford Cars)	make/model	120	USA	brand 79.2%
Street photos (TR-250 reused)	damage false-alarm	250	Turkish	precision 17%
test1000	damage	1,000	mixed	F1 0.595
CarDD test	damage	374	China	AP50 78.1
جمع		**2,061**		

۳. فهرست دیتاست‌های پیدا شده

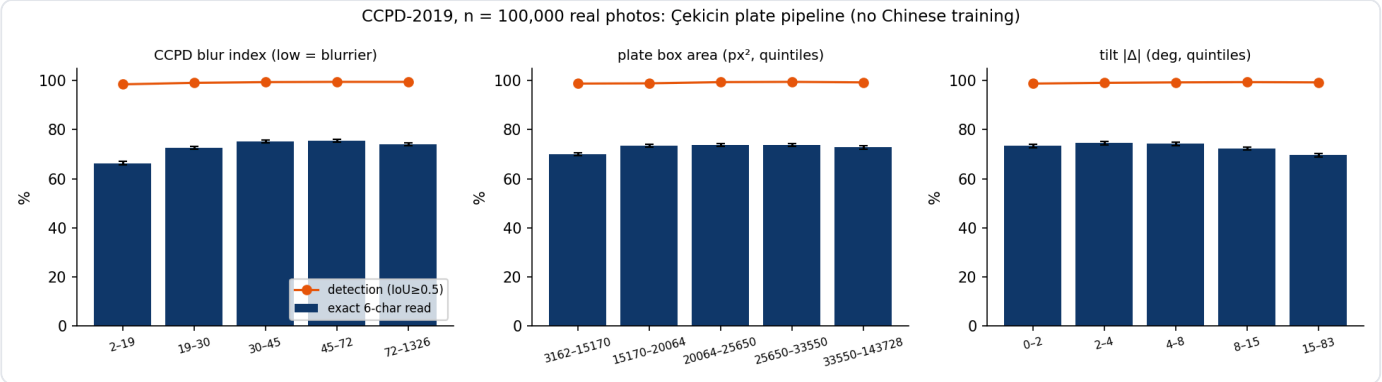
دیتاست	کار	تعداد عکس	مجوز	ترکیه؟	برچسب	وضعیت
CCPD-2019 train · HF okita-souji/ccpd2019train	plate	100,000	MIT	–	box + text + blur/tilt/brightness	✅ کامل تست شد
DVM-Car · HF multabench/extended-img-reg-dvm-car	make/model/body	100,000	CC BY-NC	–	brand, model, body, view, year	✅ کامل تست شد
DVM-Car full (deepvisualmarketing.github.io)	make/model/body	1,451,784	CC BY-NC	–	same, 899 models	قابل استفاده
CCPD full (github detectRecog/CCPD)	plate	290,000	MIT	–	base + challenge subsets	قابل استفاده

HF AhmadShakleya/license-plates_false-positives	plate	259,981	–	–	images only, no text	نامناسب
HF zenitsu09/ccpd-ocr-recognition	plate OCR	98,460	–	–	CCPD crops (duplicate)	تکراری
HF 0xnu/uk-licence-plate	plate	72,714	Apache-2.0	–	no text labels	نامناسب
HF JorgeLlorente/CCPD-Dataset	plate	70,400	Apache-2.0	–	CCPD copy (13 GB)	تکراری
HF DamianBoborzi/car_images	car	63,652	Apache-2.0	–	check labels	قابل استفاده
HF Naiscorp/car-damage-dataset	damage	44,794	other	–	damage classes	قابل استفاده
HF shanexf/cardamagepanel-rotaug	damage	41,620	–	–	augmented panels	قابل استفاده
HF tanganke/stanford_cars	make/model	16,185	research	–	classes (used: SC- 196 120)	قابل استفاده
HF alielshantory/egypt_cars_and_license_plates	plate	13,600	–	–	Arabic plates	قابل استفاده
VehiDE	damage	13,945	CC-BY	–	damage boxes	قابل استفاده
HF keremberke/license-plate-object-detection	plate	8,832	–	–	boxes only	قابل استفاده
Kaggle arabam.com car images	make/model	87,163	unknown	YES	brands / 86 models 20	⏳ کلید کگل
Kaggle tustunkok Turkish plates (synthetic)	plate OCR	100,000	see page	YES	Turkish plate text	⏳ کلید کگل
Kaggle autodamageiq	damage	13,000	unclear	YES (labels)	damage	⏳ کلید کگل
CompCars	make/model	136,726	non-commercial	–	request form	فرم درخواست
VMMRdb	make/model	291,752	research	–	classes 9,170	فرم درخواست

۴. تست ۱۰۰ هزار پلاک (CCPD-2019)

پایپ‌لاین همان مدلی است که در سایت کار می‌کند (آشکارساز YOLOv9-t + OCR CCT-S). روی هر عکس اجرا شد و با جعبه و متن واقعی که در نام فایل CCPD است مقایسه شد. سرعت میانه 59 ms برای هر عکس روی یک هسته CPU.

معیار	نتیجه	توضیح
پیدا کردن پلاک (IoU ≥ 0.5)	**99.2%** [99.1–99.2]	آشکارساز در کشور دیگر هم خوب کار می‌کند
خواندن کامل ۶ کاراکتر	**72.8%** [72.5–73.1]	خارج از دامنه: فونت و رنگ پلاک چینی
با قانون فرمت کشور	**77.7%** [77.4–78.0]	McNemar $p < 10^{-300}$ — قانون فرمت وقتی مدل خارج از دامنه است مهم است
دقت کاراکتر	**92.8%**	
فقط وقتی اطمینان OCR ≥ ۰٫۹۵	**87.4%**	پوشش 73٪ عکس‌ها؛ بقیه = «عکس دوباره بگیرید»



تاری، اندازه پلاک و زاویه روی ۱۰۰ هزار عکس واقعی (ستون = خواندن کامل با بازه ۹۵٪، خط نارنجی = پیدا کردن). تاری بیشترین اثر را دارد، همان نتیجه‌ای که در مقاله با تاری مصنوعی دیدیم.

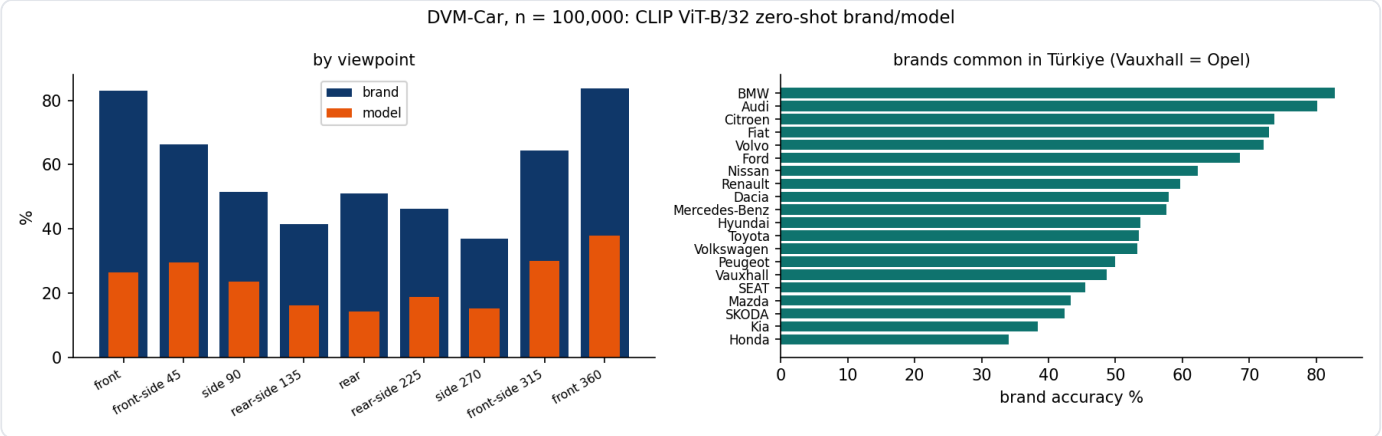


نمونه‌های تصادفی: سبز = جعبه واقعی، نارنجی = جعبه مدل؛ ۵ درست و ۳ اشتباه.

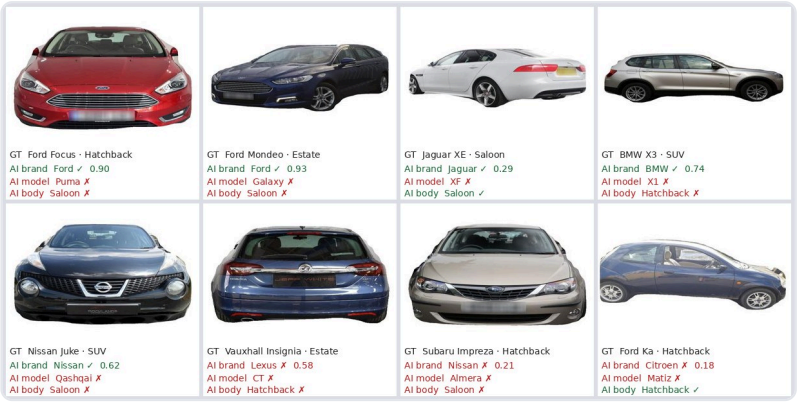
۵. تست ۱۰۰ هزار عکس خودرو (DVM-Car): برند، مدل و نوع بدنه

مدل CLIP ViT-B/32 (بدون آموزش، فقط CPU، قابل اجرا در مرورگر) روی 100,000 عکس از 74 برند و 811 مدل خودروی بازار انگلیس. برای مقایسه: مقاله اصلی CLIP روی Stanford Cars عدد ۵۹٫۴٪ (مدل) گزارش کرده است.

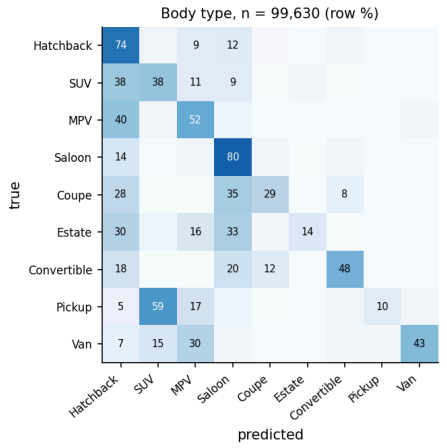
معیار	نتیجه	توضیح
برند — روش قدیم (پرسش مستقیم)	**37.8%** [37.5–38.1]	باگ ۲
برند — روش جدید (جمع احتمال مدل‌ها)	**60.0%** [59.7–60.3]	روش اصلاح‌شده
برند در ۵ پیشنهاد اول	**68.4%** [68.1–68.7]	
مدل دقیق	**23.2%** [23.0–23.5]	از بین 811 مدل
نوع بدنه	**54.6%** [54.3–54.9]	هاچبک، سدان، SUV و …
کالیبراسیون اطمینان برند (ECE)	0.106	خوب؛ VLM قبلی ۰٫۳۴ بود



دقت بر اساس زاویه دید و برندهای رایج در ترکیه.



نمونه‌های تصادفی خودرو: برچسب واقعی و پیش‌بینی مدل برای برند، مدل و نوع بدنه.



ماتریس اشتباه نوع بدنه.

۶. مقایسه CLIP با VLM فعلی روی همان عکس‌های ترکیه

مجموعه	n	برند CLIP	برند VLM	p	مدل CLIP	مدل VLM	p
TR-67	67	**40.3%** [29.4–52.3]	**86.6%** [76.4–92.8]	p = 9.3e-10	**4.5%** [1.5–12.4]	**55.2%** [43.4–66.5]	p = 1.1e-09
SC-120	120	**79.2%** [71.1–85.5]	**79.2%** [71.1–85.5]	p = 1.000	**47.5%** [38.8–56.4]	**50.8%** [42.0–59.6]	p = 0.683

CLIP از بین یک فهرست بسته (۸۱۱ مدل انگلیس + برچسب‌های تست) انتخاب می‌کند، ولی VLM جواب آزاد می‌دهد؛ پس مقایسه کاملاً برابر نیست. نتیجه: روی Stanford برابرند، ولی روی خودروهای ترکیه (توفاش شاهین، Togg، فیات اگه‌آ) CLIP خیلی ضعیف است چون این مدل‌ها را نمی‌شناسد. مزیت CLIP فقط رایگان بودن، نداشتن سهمیه و اجرا در مرورگر است.

۷. دیباگ: باگ‌هایی که پیدا و درست شد

مشکل	شاهد	اصلاح
کوانتیزه‌کردن int8 مدل CLIP دقت برند را کم کرد	35.0% vs 43.4% (n=320), same speed	مدل fp32
پرسیدن مستقیم «کدام برند؟» بدتر از جمع احتمال «برند + مدل» است	37.8% → 60.0% (McNemar $p < 10^{-300}$)	جمع احتمال مدل‌ها برای هر برند
OCR جهانی برای حرف چینی یک کاراکتر هفتم از خودش می‌سازد	11,671 of 100,000 reads	امتیاز ۶ کاراکتر آخر + قانون فرمت کشور
کاراکترهای شبیه هم (I، A←4، G←6، Q/D←0←1)	1->I (4,330), G->6 (1,914), Q->0 (1,716), 1->7 (1,084), D->0 (1,018)	قانون فرمت: ۷۲.۸٪ ← ۷۷.۷٪
اطمینان OCR بیش از حد است	ECE 0.229	زیر ۰٫۹۰ درخواست عکس دوباره
آستانه آشکارساز متفاوت است: پایتون ۰٫۴۰ و مرورگر ۰٫۲۵	Python detection 99.2%	ثبت شد؛ ۰٫۲۵ در مرورگر می‌ماند

برچسب انگلیس با نام بازار ترکیه فرق دارد (Vauxhall = Opel)	brand alias table	جدول نام مستعار اضافه شد
خرابی برچسب DVM به‌خاطر تاریخ اکسل: «Saab 9-3» ← «09-Mar»	345 images	اصلاح نام + گزارش به سازنده دیتاست
نتیجه نیمه‌کاره گمراه‌کننده بود: فایل‌ها به ترتیب الفبا هستند	brand 77% at 5.5k → 60% at 100k	فقط نتیجه کامل یا تصادفی گزارش شود
کمبود حافظه با دو مدل و /tmp روی RAM	process killed	یک مدل در هر پردازش، پاک‌سازی /tmp

۸. پیشنهاد برای محصول

- پلاک: اگر اطمینان OCR زیر ۰٫۹۰ بود به کاربر بگوییم «عکس واضح‌تر بگیرید» (دقت بالاتر، پوشش کمتر).
- پلاک: تنظیم دقیق OCR با ۱۰۰ هزار پلاک مصنوعی ترکیه (کلید Kaggle لازم است) و افزودن تشخیص تاری.
- خودرو: VLM فعلی مدل اصلی می‌ماند (روی عکس ترکیه خیلی بهتر است). CLIP فقط به‌عنوان پشتیبان آفلاین وقتی سهمیه تمام شده، با برچسب «حدس، اطمینان پایین».
- خودرو: از کاربر عکس **از جلو** بخواهیم — برند از جلو 83٪ و از کنار/عقب فقط 37 تا 51٪.
- خودرو: وقتی اطمینان CLIP ≥ ۰٫۵ است دقت برند 92٪ است (پوشش 42٪) — یعنی اطمینان CLIP قابل استفاده است.
- نوع بدنه هنوز قابل اعتماد نیست (استیشن ۱۴٪، پیکاپ ۱۰٪، کوپه ۲۹٪) — فقط به‌عنوان راهنما نشان داده شود.
- آموزش طبقه‌بند ترکیه با ۸۷ هزار عکس arabam.com.

۹. محدودیت‌ها

- CCPD چینی است؛ این تست استحکام آشکارساز و اثر تغییر دامنه را نشان می‌دهد، نه دقت روی پلاک ترکیه (آن ۹۲٫۸٪ روی ۲۵۰ عکس است).
- DVM-Car انگلیسی، ۳۰۰×۳۰۰ و بدون پس‌زمینه است؛ عکس واقعی مشتری سخت‌تر است.
- مجوز DVM-Car فقط غیرتجاری است؛ فقط برای تست پژوهشی استفاده شد، نه آموزش محصول.
- هر دو دیتاست یک بار و با یک مدل اجرا شدند (یک seed).

لینک‌ها

- Web page: https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/data100k/
- Results JSON: https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/data100k/summary49.json
- Paper v2 + review: https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/paper/
- CCPD (HF): https://huggingface.co/datasets/okita-souji/ccpd2019train
- DVM-Car (HF): https://huggingface.co/datasets/multabench/extended-img-reg-dvm-car
- CCPD paper (ECCV 2018): https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/papers/Zhenbo_Xu_Towards_End-to-End_License_ECCV_2018_paper.pdf
- DVM-CAR paper: https://arxiv.org/abs/2109.00881
- CLIP paper: https://arxiv.org/abs/2103.00020